

Informática II

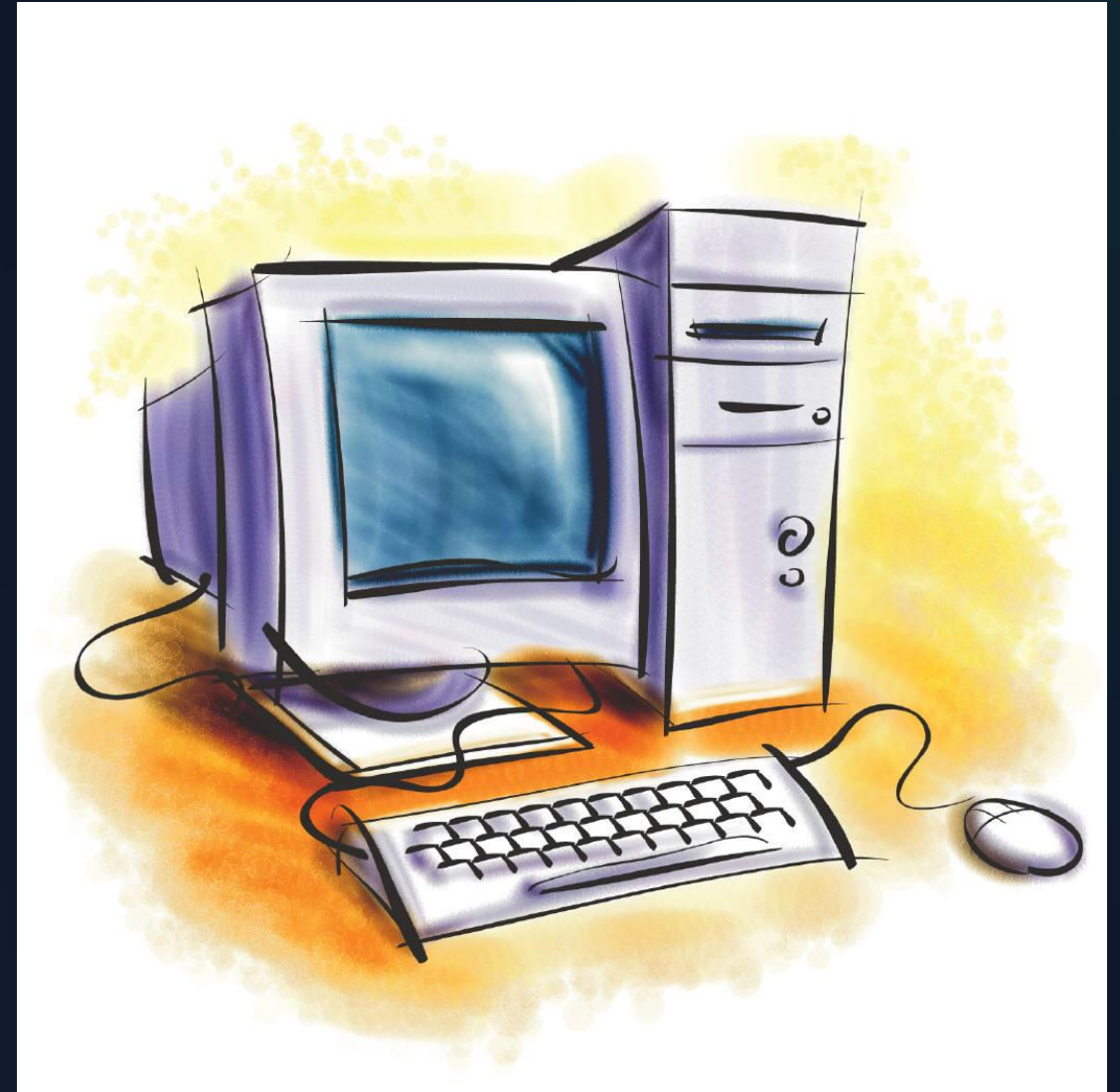
Comunicação e Criação Digital

Instituto Federal de Brasília (IFB)

Professor: Thiago Neves

O que vamos aprender?

A Informática II não é apenas sobre usar o computador, mas sobre **criar, comunicar e inovar**.



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-NC-ND](#)

O que você será capaz de fazer?

Expor e Negociar

Aprenderemos a argumentar e negociar propostas, produtos e serviços utilizando diferentes mídias e ferramentas digitais (EM13CO19).

Criar com Ética

Criaremos conteúdos para ambientes virtuais, focando na publicação, compartilhamento e na responsabilidade da disseminação de informações (EM13CO20).

O que você será capaz de fazer?

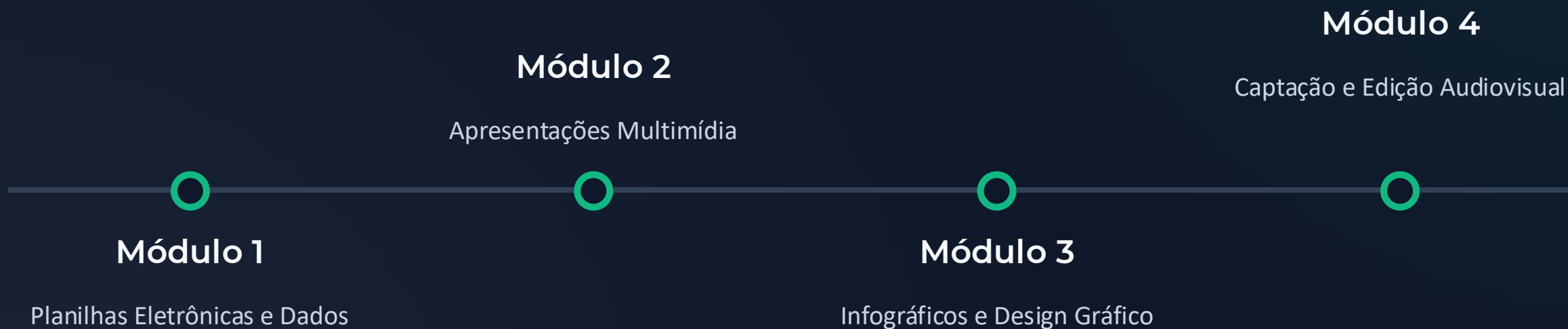
Comunicação Complexa

Comunicar ideias difíceis de forma clara através de mapas conceituais, infográficos, hipertextos e objetos visuais (EM13CO21).

Produção Multimídia

Produzir, publicar e integrar textos, imagens, áudios e vídeos utilizando diversas plataformas e ferramentas computacionais (EM13CO22 / EF04CO06).

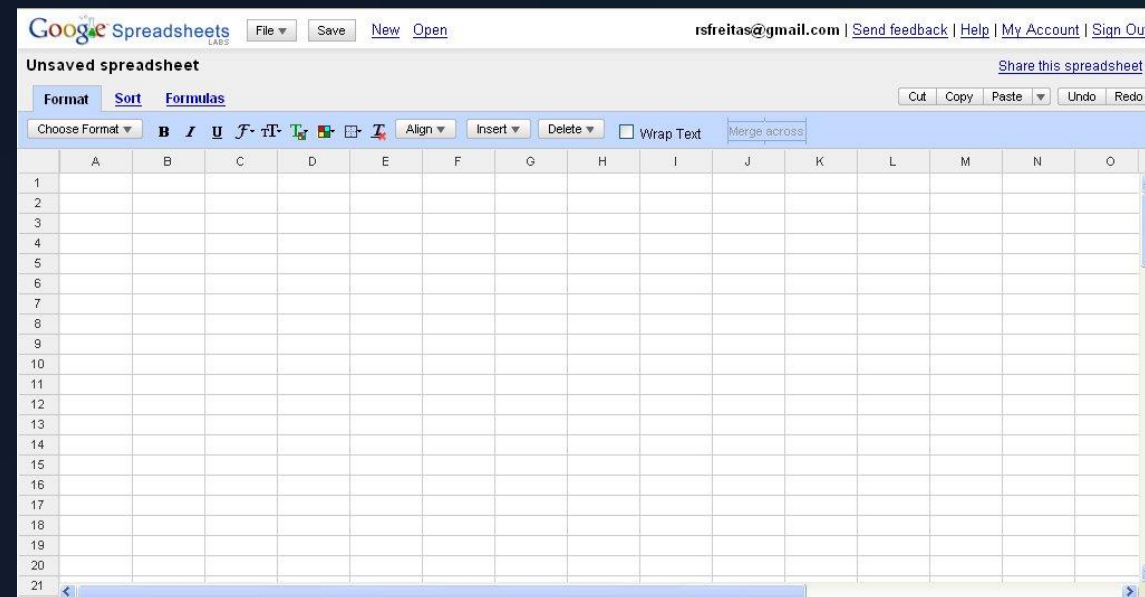
Nossa Trilha de Conhecimento



Dominando os Dados

Módulo 1: Planilhas

- ▶ Como organizar grandes volumes de informações empresariais e pessoais.
- ▶ Criação de orçamentos e planejamento financeiro.
- ▶ Uso de fórmulas automatizadas para poupar horas de trabalho manual.
- ▶ Transformar números frios em informações úteis e estratégicas.



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-NC-ND](#)

| Você Sabia? O "Avô" do Excel

1979

Ano do VisiCalc

A Revolução dos Escritórios

A primeira planilha eletrônica do mundo chamava-se **VisiCalc**, lançada para o Apple II. Antes dela, contadores levavam dias para recalcular orçamentos complexos no papel. O VisiCalc fazia isso em segundos! Foi o aplicativo principal que motivou as pessoas a comprarem computadores para trabalhar em casa.

Transformando Dados



Vamos aprender a gerar gráficos impactantes a partir de planilhas para **defender ideias e negociar propostas** com eficiência, uma das habilidades centrais da nossa disciplina.

| A Arte de Apresentar

Módulo 2: Multimídia

Vamos focar em **design, storytelling e impacto visual** para convencer o público, seja em um trabalho escolar, TCC ou na sua futura empresa.



| O PowerPoint não era da Microsoft

||

Comprado por US\$ 14 Milhões em
1987.

||

O PowerPoint foi originalmente criado por outra empresa com o nome de "Presenter" e feito para rodar exclusivamente em computadores da Apple (Macintosh)! A Microsoft adquiriu o programa logo após seu lançamento, transformando-o no gigante que conhecemos.

Ferramentas Multimídia



Pacote Office

Domínio das ferramentas tradicionais do mercado, criando estruturas sólidas no PowerPoint e transições eficientes.



Soluções Cloud

Uso do Google Slides para colaboração em tempo real, permitindo que a equipe edite simultaneamente.



Design Online

Exploração de plataformas modernas como Canva e Prezi para expor propostas com estéticas inovadoras e dinâmicas.

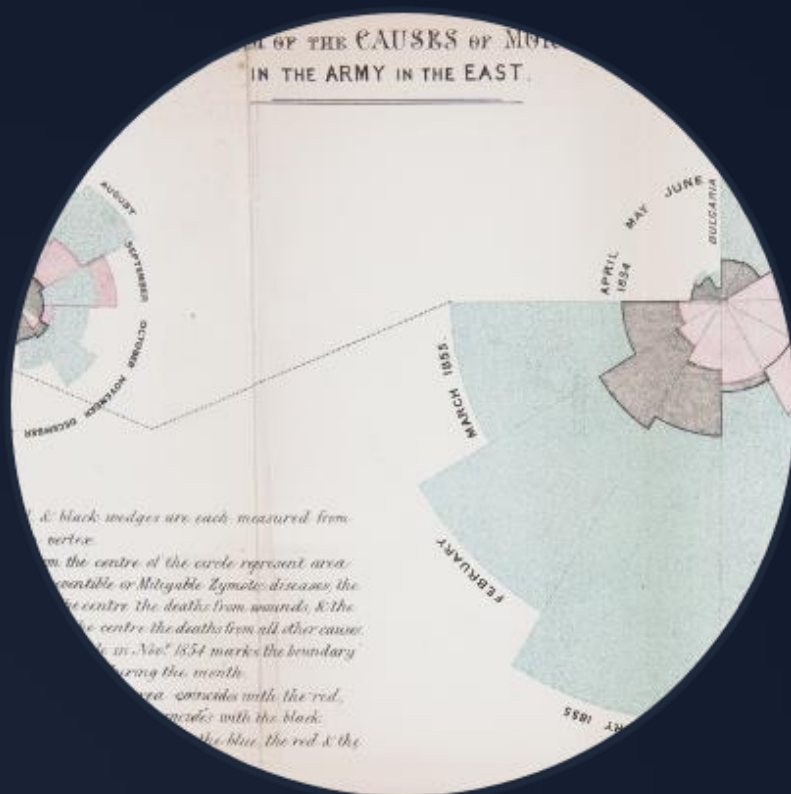
Design Gráfico na Prática

Módulo 3: Infográficos

- ▶ Como comunicar ideias complexas de forma visualmente simples.
- ▶ Criação de mapas conceituais e fluxogramas lógicos.
- ▶ Uso de hipertextos e cartazes digitais interativos.
- ▶ Princípios básicos de tipografia e paleta de cores.



A Enfermeira que Inventou um Gráfico



Florence Nightingale (1858)

Um dos primeiros infográficos famosos foi criado por uma enfermeira! Florence Nightingale usou um gráfico visual inovador (o Gráfico da Rosa) para provar à Rainha da Inglaterra que a falta de higiene nos hospitais militares matava mais soldados do que os próprios ferimentos em batalha.

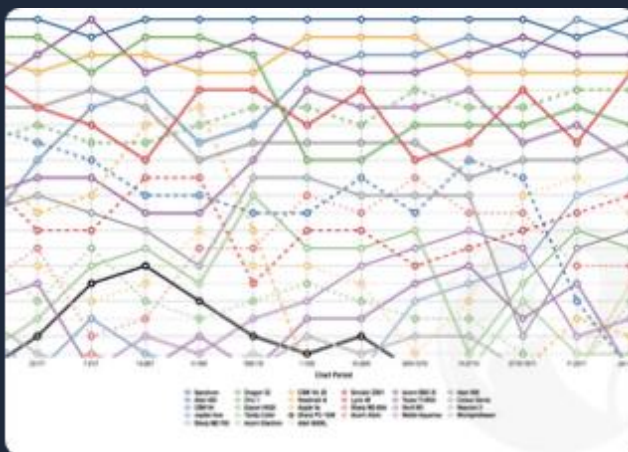
O bom design de dados literalmente salvou vidas!

Menos Texto, Mais Informação



Limpeza Visual

Eliminando a poluição para focar no conteúdo principal.



O Problema

Como evitar gráficos caóticos que confundem a audiência.



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA-NC](#)

Estrutura Clara

O resultado final: dados organizados e facilmente compreensíveis.

Luz, Câmera e Ação!

Módulo 4: Audiovisual

Nesta etapa, sairemos do papel e das telas estáticas.

Abordaremos técnicas de **captação de vídeo**, **gravação de áudio** (formato podcast) e noções de edição.



| O 1º Vídeo do YouTube

18

Segundos de duração

"Me at the zoo" (Eu no zoológico)

O primeiro vídeo publicado na história do YouTube foi postado em abril de 2005 por Jawed Karim, um dos fundadores da plataforma. É apenas um clipe curtíssimo dele na frente de elefantes, com baixa resolução. Hoje, a plataforma domina o consumo de vídeos no mundo inteiro.

| Formatos dos arquivos



Formatos Essenciais

Saber a diferença entre MP4, PDF, PNG e JPEG é fundamental. Vamos entender quando e como exportar cada arquivo corretamente para evitar perdas de qualidade.



Ambientes Virtuais

Integração dos objetos digitais criados em plataformas de aprendizagem (como o Moodle) e redes sociais, sempre com estratégia de comunicação.



Ética e Responsabilidade Digital

Avaliação da confiabilidade de fontes, combate massivo às *Fake News* e a compreensão das consequências reais (e legais) da disseminação de informações falsas na internet.

| A Senha Mais Usada no Mundo

123456

E "password"

O Risco Iminente

Apesar de todas as campanhas globais de segurança cibernética e do aumento gigantesco de ataques hackers, a senha mais utilizada (e vazada) no mundo, todos os anos, continua sendo "123456". **Nós seremos mais inteligentes que isso na Informática II!**

Avaliação da Disciplina

Critério de Avaliação	Peso / Pontuação	Foco Principal
Projeto 1	30%	Excel
Projeto 2	30%	Power Point
Projeto 3	40%	Canva

| Você Sabia? O 1º Domínio da Internet

1985

symbolics.com

O Início da Era ".com"

O primeiro domínio ".com" da história foi registrado em 15 de março de 1985 por uma fabricante de computadores chamada Symbolics. A internet comercial como conhecemos hoje estava apenas engatinhando e as pessoas não faziam ideia do que isso se tornaria. O detalhe mais legal? **O site ainda existe!** Ele é mantido no ar até hoje como um museu histórico virtual.

A Primeira Programadora

No século XIX, muito antes da invenção dos computadores eletrônicos e das telas de LED, uma matemática e escritora chamada **Ada Lovelace** (1815-1852) escreveu o primeiro algoritmo destinado a ser processado por uma máquina.

Trabalhando no projeto da "Máquina Analítica" de Charles Babbage, ela foi a primeira pessoa na história a provar que os computadores poderiam fazer muito mais do que apenas cálculos matemáticos simples. A primeira pessoa a programar na história foi uma mulher!



| Visão de Futuro

“

Nós só podemos ver um pouco do futuro, mas o suficiente para perceber que há muito a fazer.

”

— Alan Turing (*O pai da computação moderna*)

O Primeiro Disco Rígido (HD)

IBM 350 (1956)

Lançado pela IBM em 1956, o modelo 350 foi o primeiro sistema de computador comercial a contar com um Disco Rígido magnético (HD) para armazenamento de dados.

O detalhe impressionante? Ele pesava quase **1 tonelada**, tinha o tamanho de duas geladeiras e precisava ser transportado por aviões cargueiros. Tudo isso para armazenar incríveis **5 Megabytes** de dados! O equivalente a uma única foto tirada pelo seu celular hoje.



A Explosão dos Dados



- Dados criados nos últimos 2 anos (90%)
- Dados do resto da história humana (10%)

Segundo a IBM, a humanidade atingiu um ponto de aceleração absurdo. A cada dia geramos 2.5 quintilhões de bytes (mensagens, fotos, vídeos, transações). A capacidade de analisar e extrair inteligência desse oceano de dados será a habilidade mais valiosa do futuro.

| Uma Extensão de Nós

||

O computador é a ferramenta mais notável que já construímos. É o equivalente a uma bicicleta para as nossas mentes.

||

— *Steve Jobs*

Você Sabia? O 1º Mouse



Feito de Madeira

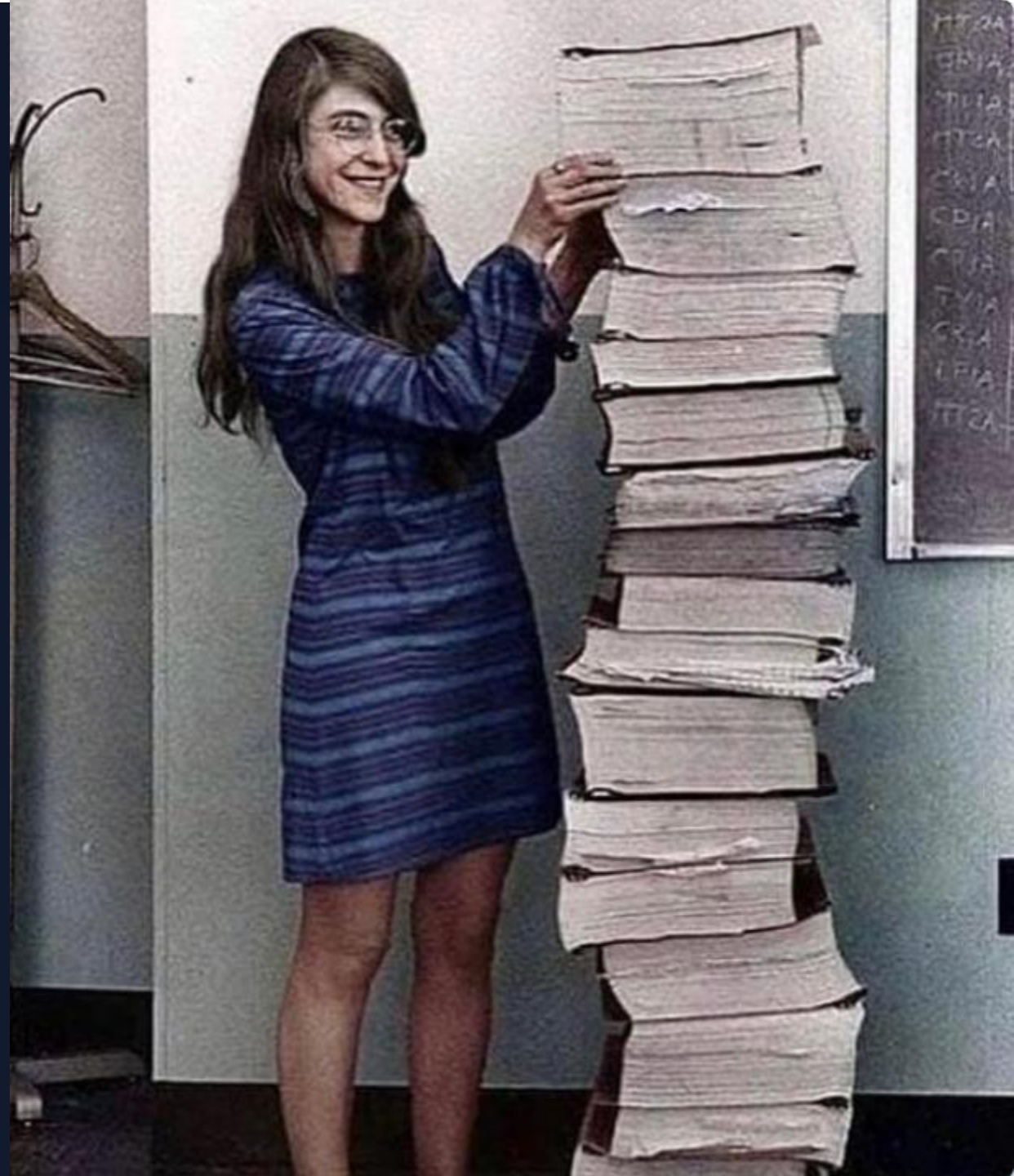
Em 1964, o engenheiro Douglas Engelbart criou o primeiro protótipo do que viria a ser o "mouse" de computador.

Muito diferente dos designs ergonômicos e luzes RGB de hoje em dia, ele era esculpido em um bloco de **madeira maciça**, continha apenas um único botão vermelho no topo e usava duas grandes rodas de metal na parte inferior para detectar a rolagem sobre a mesa.

O Código que nos levou à Lua

Nesta famosa foto histórica, vemos **Margaret Hamilton**, a Diretora da Divisão de Engenharia de Software do MIT.

Ela foi a cientista responsável por liderar a equipe que programou o software de voo da missão espacial Apollo 11. O que está empilhado ao lado dela não são manuais, mas sim o **código-fonte impresso** em papel, linha por linha, que garantiu que o homem pisasse na lua e retornasse a salvo em 1969!



A Origem do termo "SPAM"

Por que chamamos assim?

Você já se perguntou por que chamamos e-mails indesejados e invasivos de "Spam"? O termo veio de uma famosa esquete humorística do grupo de comédia britânico **Monty Python**, exibida em 1970.

Na cena, clientes de um restaurante são bombardeados e impedidos de falar porque um grupo de vikings não para de cantar e gritar em alto volume a palavra "Spam" (que era uma marca de carne de porco enlatada muito comum na época). Como as mensagens em massa afogam a sua caixa de entrada da mesma forma caótica e irritante, os pioneiros da internet adotaram o apelido e ele pegou para sempre!



Bibliografia Básica



Informática: Conceitos Básicos

VELLOSO, Fernando de C.
São Paulo: Elsevier, 2021.



Informática para Concursos

ANTONIO, João. Teoria e questões.
São Paulo: Grupo GEN, 2021.

Bibliografia Complementar



Cartilha de Segurança

CERT.br - Segurança em Informação.
Disponível na web (cartilha.cert.br).



Informática Descomplicada

BARRETO, Flávio C. Aplicações para a sala de aula.
Editora Saraiva, 2014.

Dúvidas?

Vamos construir um excelente semestre juntos!

Professor: Thiago Neves
thiago.neves@ifb.edu.br